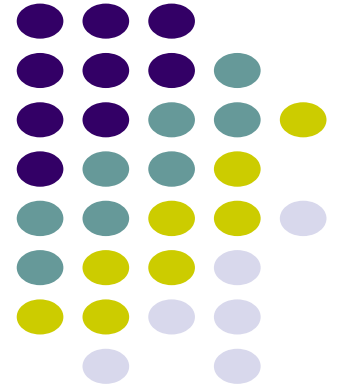


Redes de Computadores

Prof. Flavio Barbieri Gonzaga

flavio.gonzaga@unifal-mg.edu.br





Sumário

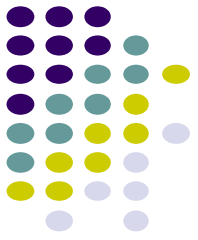
- Camada de Aplicação
 - Protocolo HTTP – um pouco de história
 - HTTP/0.9
 - HTTP/1.0
 - HTTP/1.1
 - Tempo de resposta
 - HTTP persistente x HTTP não persistente
 - HTTP persistente com paralelismo x HTTP persistente sem paralelismo

Camada de Aplicação



Pilha de protocolos da Internet
de cinco camadas.

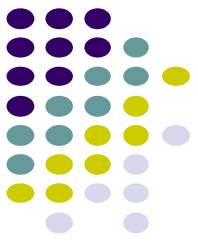
Protocolo HTTP – um pouco de história



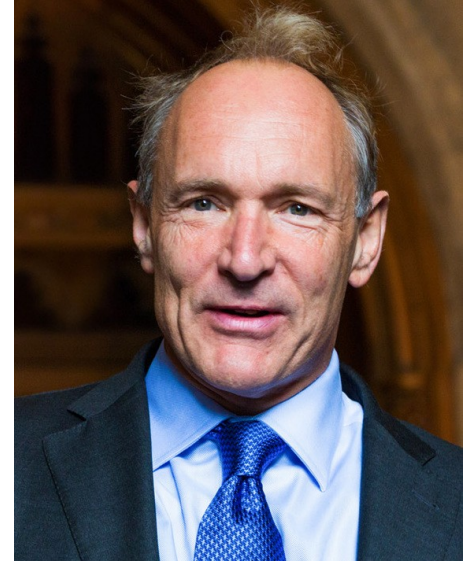
"The Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is one of the most ubiquitous and widely adopted application protocols on the Internet: it is the common language between clients and servers, enabling the modern web. From its simple beginnings as a single keyword and document path, it has become the protocol of choice not just for browsers, but for virtually every Internet- connected software and hardware application."

<https://hpbn.co/brief-history-of-http/>

HTTP/0.9

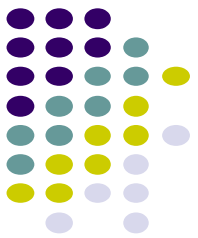


- A proposta original de HTTP, por Tim Berners-Lee, tinha em mente a simplicidade
- A ideia era ajudar na adoção de sua outra ideia nascente: a World Wide Web



Sir Tim Berners Lee, 2014.
Fonte: wikipedia.

HTTP/0.9



- Em 1991, Berners-Lee descreveu a motivação para o novo protocolo e listou, em alto nível, vários objetivos que o mesmo deveria alcançar
- Um protótipo foi então desenvolvido, implementando as seguintes funcionalidades:

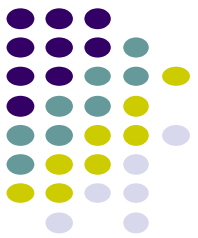


HTTP/0.9

- > A solicitação do cliente é:
 - uma única string de caracteres ASCII
 - encerrada por um retorno de carro (CRLF)
- > A resposta do servidor é:
 - um fluxo de caracteres ASCII
 - uma linguagem de marcação de hipertexto (HTML)
- > A conexão é encerrada após a conclusão da transferência do documento

```
$> telnet google.com 80  
  
Connected to 74.125.xxx.xxx  
  
GET /about/  
  
(hypertext response)  
(connection closed)
```

HTTP/0.9



- Recapitulando...
 - Protocolo no formato requisição-resposta, cliente-servidor
 - Mensagens em formato ASCII
 - Executa sobre um link TCP/IP
 - Projetado para transferir documentos (HTML)
 - A conexão entre o cliente e o servidor é encerrada após cada requisição

HTTP/1.0



The Perfect Storm: Internet Boom of the Early 1990s



Building on Tim Berner-Lee's initial browser prototype, a team at the National Center of Supercomputing Applications (NCSA) decided to implement their own version. With that, the first popular browser was born: NCSA Mosaic. One of the programmers on the NCSA team, Marc Andreessen, partnered with Jim Clark to found Mosaic Communications in October 1994. The company was later renamed Netscape, and it shipped Netscape Navigator 1.0 in December 1994. By this point, it was already clear that the World Wide Web was bound to be *much more* than just an academic curiosity.

In fact, that same year the first World Wide Web conference was organized in Geneva, Switzerland, which led to the creation of the World Wide Web Consortium (W3C) to help guide the evolution of HTML. Similarly, a parallel HTTP Working Group (HTTP-WG) was established within the IETF to focus on improving the HTTP protocol. Both of these groups continue to be instrumental to the evolution of the Web.

Finally, to create the perfect storm, CompuServe, AOL, and Prodigy began providing dial-up Internet access to the public within the same 1994–1995 time frame. Riding on this wave of rapid adoption, Netscape made history with a wildly successful IPO on August 9, 1995—the Internet boom had arrived, and everyone wanted a piece of it!

HTTP/1.0



- A lista crescente de recursos desejados da Web nascente e seus casos de uso na Web pública expôs rapidamente muitas das limitações fundamentais do HTTP/0.9
- Precisávamos de um protocolo que pudesse:
 - servir mais do que apenas documentos HTML
 - metadados mais ricos sobre a solicitação e a resposta
 - permitir a negociação de conteúdo
- Uma grande quantidade de implementações experimentais de HTTP começam a surgir...



HTTP/1.0

- Desse período de rápida experimentação, um conjunto de melhores práticas e padrões comuns começaram a surgir
- Em maio de 1996 o HTTP Working Group (HTTP-WG) publicou a RFC 1945, que documentou muitas implementações de HTTP/1.0 existentes na época

HTTP/1.0



```
$> telnet google.com 80
```

HTTP/0.9

```
Connected to 74.125.xxx.xxx
```

```
GET /about/
```

```
(hypertext response)
```

```
(connection closed)
```

```
$> telnet website.org 80
```

HTTP/1.0

```
Connected to xxx.xxx.xxx.xxx
```

```
GET /rfc/rfc1945.txt HTTP/1.0 ①  
User-Agent: CERN-LineMode/2.15 libwww/2.17b3  
Accept: */*
```

```
HTTP/1.0 200 OK ②  
Content-Type: text/plain  
Content-Length: 137582  
Expires: Thu, 01 Dec 1997 16:00:00 GMT  
Last-Modified: Wed, 1 May 1996 12:45:26 GMT  
Server: Apache 0.84
```

```
(plain-text response)
```

```
(connection closed)
```

HTTP/1.0



- Recapitulando...
 - Requisições podem conter múltiplos campos de cabeçalho
 - O objeto de resposta:
 - Possui uma linha com o status
 - Possui seus próprios campos de cabeçalho
 - Não se limita a hipertexto
 - A conexão entre o cliente e o servidor é encerrada após cada requisição

HTTP/1.0



- Recapitulando...
 - Não se limita a hipertexto
 - Ambos os cabeçalhos, de requisição e de resposta, foram mantidos em codificação ASCII
 - O objeto retornado no entanto pode ser o conteúdo de um arquivo de qualquer tipo: HTML, texto, imagem, dentre outros

HTTP/1.1



- O trabalho de tornar o HTTP um padrão oficial da IETF* seguiu de maneira paralela aos esforços de documentação do HTTP/1.0, e ocorreu durante um período de cerca de 4 anos (1995 - 1999)
- O primeiro padrão oficial do HTTP/1.1 foi definido na RFC 2068, lançada oficialmente em janeiro de 1997, cerca de 6 meses depois da publicação do HTTP/1.0
- Cerca de dois anos e meio depois, em junho de 1999, um conjunto de melhorias e atualizações foram incorporadas ao padrão, e a RFC 2616 foi lançada

IETF – Internet Engineering Task Force – Organização que desenvolve e promove de maneira voluntária os padrões da Internet.



HTTP/1.1

```
$> telnet google.com 80
```

```
Connected to 74.125.xxx.xxx
```

```
GET /about/
```

```
(hypertext response)  
(connection closed)
```

HTTP/0.9

```
$> telnet website.org 80
```

```
Connected to xxx.xxx.xxx.xxx
```

```
GET /rfc/rfc1945.txt HTTP/1.0 ①  
User-Agent: CERN-LineMode/2.15 libwww/2.17b3  
Accept: */*
```

```
HTTP/1.0 200 OK ②  
Content-Type: text/plain  
Content-Length: 137582  
Expires: Thu, 01 Dec 1997 16:00:00 GMT  
Last-Modified: Wed, 1 May 1996 12:45:26 GMT  
Server: Apache 0.84
```

```
(plain-text response)  
(connection closed)
```

HTTP/1.0

```
$> telnet website.org 80  
Connected to xxx.xxx.xxx.xxx
```

HTTP/1.1

```
GET /index.html HTTP/1.1 ①  
Host: website.org  
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_4)... (snip)  
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8  
Accept-Encoding: gzip,deflate,sdch  
Accept-Language: en-US,en;q=0.8  
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.3  
Cookie: __qca=P0-800083390... (snip)
```

```
HTTP/1.1 200 OK ②  
Server: nginx/1.0.11  
Connection: keep-alive  
Content-Type: text/html; charset=utf-8  
Via: HTTP/1.1 GWA  
Date: Wed, 25 Jul 2012 20:23:35 GMT  
Expires: Wed, 25 Jul 2012 20:23:35 GMT  
Cache-Control: max-age=0, no-cache  
Transfer-Encoding: chunked
```

```
100 ③  
<!doctype html>  
(snip)
```

```
100  
(snip)
```

```
0 ④
```



HTTP/1.1

Continuação...

```
$> telnet website.org 80
Connected to xxx.xxx.xxx.xxx
```

```
GET /index.html HTTP/1.1 ①
Host: website.org
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_4)...
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,
Accept-Encoding: gzip,deflate,sdch
Accept-Language: en-US,en;q=0.8
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.3
Cookie: __qca=P0-800083390... (snip)
```

```
HTTP/1.1 200 OK ②
Server: nginx/1.0.11
Connection: keep-alive
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Via: HTTP/1.1 GWA
Date: Wed, 25 Jul 2012 20:23:35 GMT
Expires: Wed, 25 Jul 2012 20:23:35 GMT
Cache-Control: max-age=0, no-cache
Transfer-Encoding: chunked
```

```
100 ③
<!doctype html>
(snip)
```

```
100
(snip)
```

```
0 ④
```

```
GET /favicon.ico HTTP/1.1 ⑤
Host: www.website.org
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_4)... (snip)
Accept: */*
Referer: http://website.org/
Connection: close ⑥
Accept-Encoding: gzip,deflate,sdch
Accept-Language: en-US,en;q=0.8
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.3
Cookie: __qca=P0-800083390... (snip)
```

```
HTTP/1.1 200 OK ⑦
Server: nginx/1.0.11
Content-Type: image/x-icon
Content-Length: 3638
Connection: close
Last-Modified: Thu, 19 Jul 2012 17:51:44 GMT
Cache-Control: max-age=315360000
Accept-Ranges: bytes
Via: HTTP/1.1 GWA
Date: Sat, 21 Jul 2012 21:35:22 GMT
Expires: Thu, 31 Dec 2037 23:55:55 GMT
Etag: W/PSA-GAu26oXbDi
```

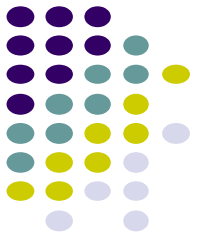
```
(icon data)
(connection closed)
```

HTTP/1.1



- Recapitulando...
 - O HTTP/1.1 incorporou uma série de novidades, como definição de charset, negociação de idioma, cookies, dentre outras
 - Diferente do HTTP/1.0, a nova versão usa por padrão conexão persistente
 - Esse comportamento (conexão persistente) foi também incorporado ao HTTP/1.0, mas precisa ser habilitado no cabeçalho com a opção `Connection: Keep-Alive`

Tempo de resposta



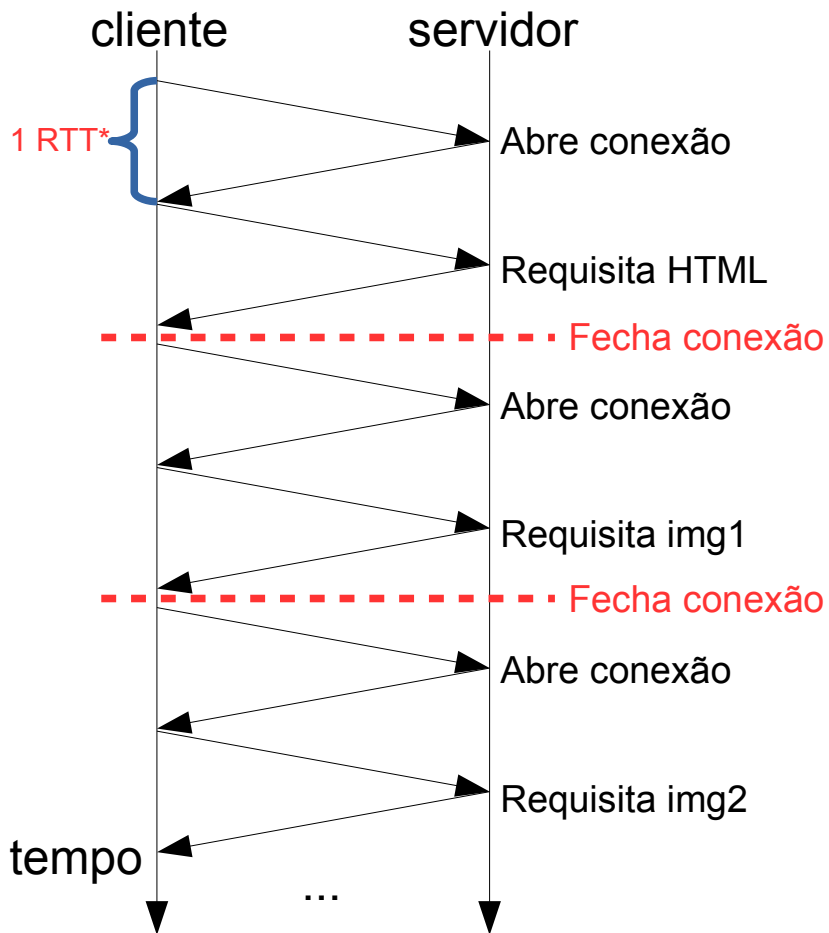
- Imaginemos requisitar uma página HTML, e descobrir 5 objetos img referenciados pela página
- Os objetos serão então requisitados em seguida, de modo a se carregar toda a página corretamente

```
<html>
  <head>
</head>
  <body>
    
    
    
    
    
  </body>
</html>
```

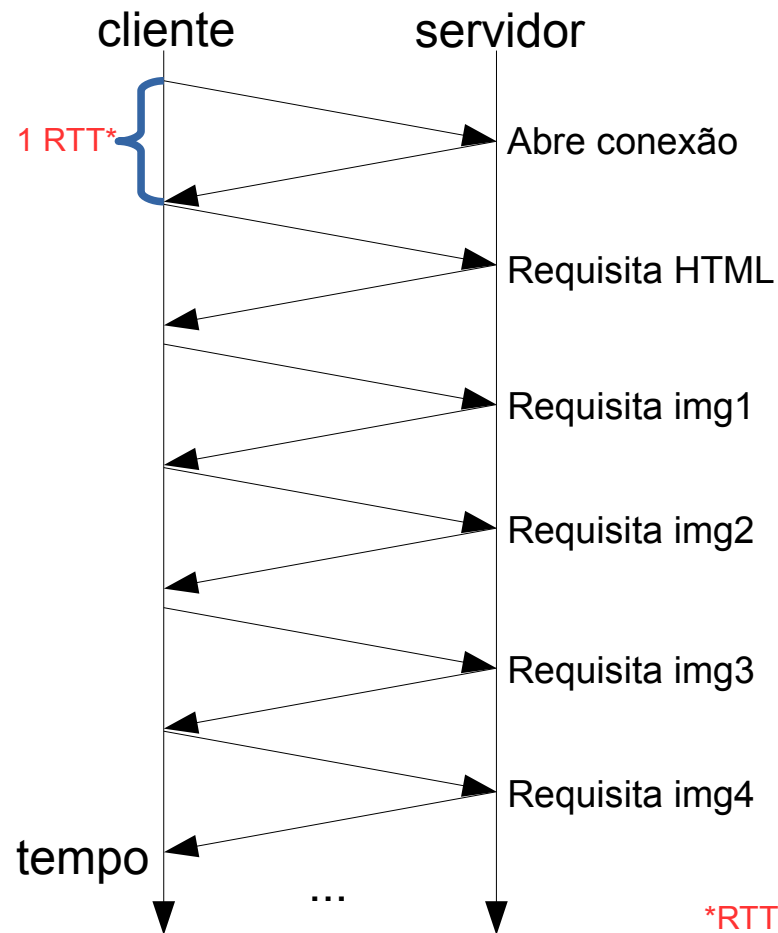
Tempo de resposta



HTTP não persistente



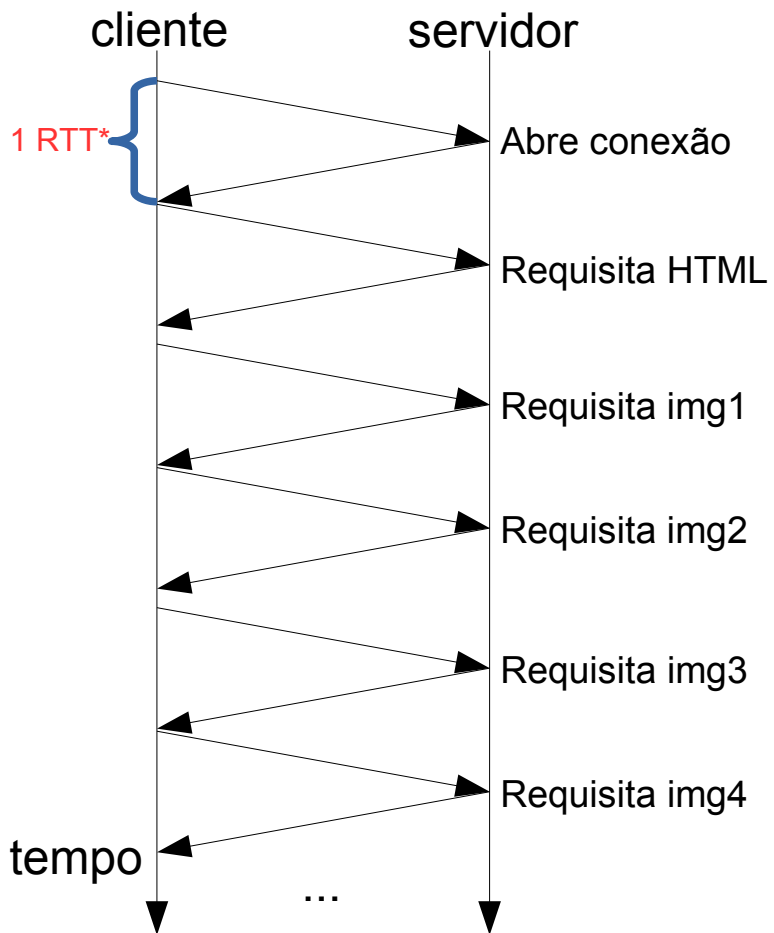
HTTP persistente



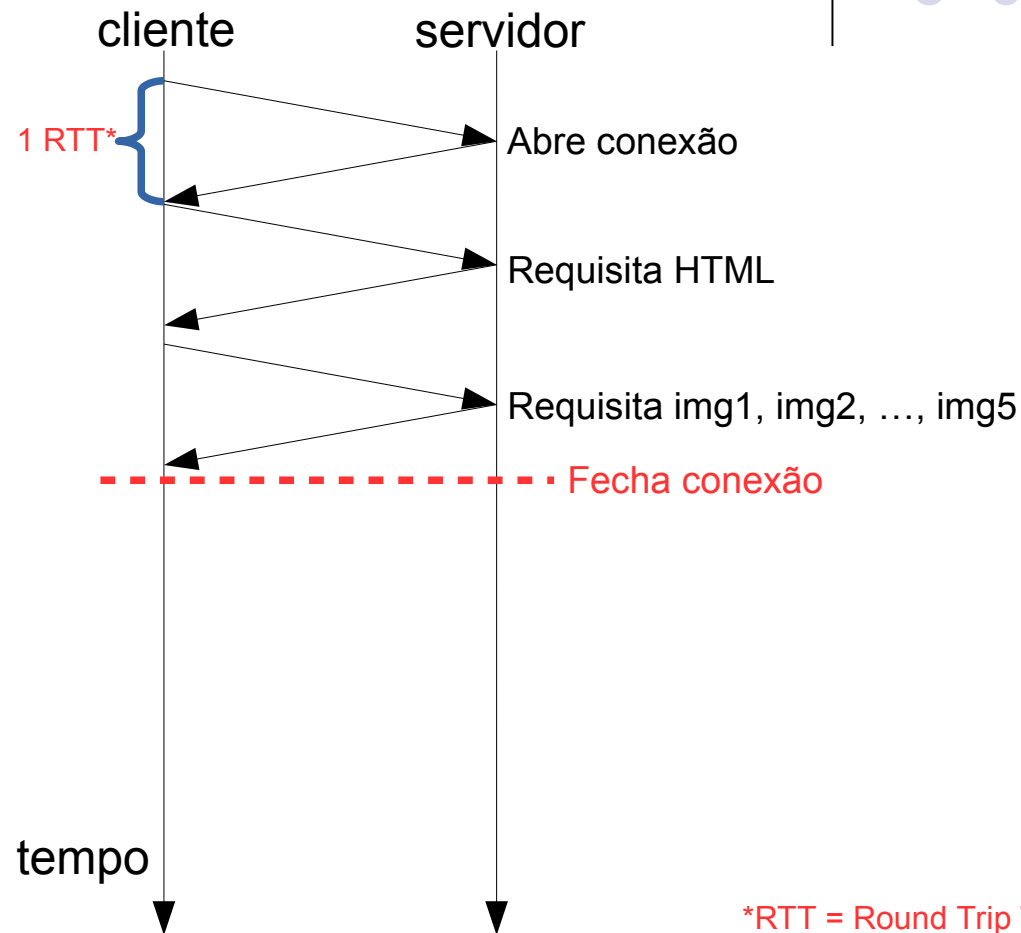
Tempo de resposta



HTTP persistente



HTTP persistente com paralelismo





Referências Bibliográficas

- KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de Computadores e a Internet: Uma abordagem Top-Down**. 6a ed., Pearson, 2013, São Paulo, SP.
- <https://hpbn.co/> acesso em 23/06/2021.
- <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/http-1-1-vs-http-2-what-s-the-difference> acesso em 23/06/2021.